

HOJAS DIVULGADORAS

Núm. 15/80 HD

PRODUCCION EN VIVERO DE PLANTAS AROMATICAS

FRANCISCO LUNA LORENTE
Ingeniero de Montes



MINISTERIO DE AGRICULTURA

PRODUCCION EN VIVERO DE PLANTAS AROMATICAS

Hasta hace poco tiempo los aceites esenciales procedentes de plantas aromáticas se obtenían en su totalidad de la flora espontánea existente en nuestros montes y como producto secundario de éstos. Junto a este aprovechamiento se utilizaba, y aún se hace, esta flora para la obtención de productos derivados de la apicultura (miel, polen, etc.), a través del establecimiento de colmenas en aquellas zonas ricas en especies melíferas y adecuadas para este fin.

Este aprovechamiento estaba basado en la existencia de una mano de obra abundante y barata en el medio rural, empleando en la destilación equipos rudimentarios y sencillos de instalar, los cuales se trasladaban a los distintos lugares a medida que se explotaban las plantas aromáticas de los parajes de producción.

La industrialización del país, la mecanización del campo y el consiguiente aumento del nivel de vida, provocan una fuerte emigración de la población rural. Esta emigración, que aumenta en las zonas más deprimidas y que suelen ser, en general, las de mayor riqueza florística, lleva consigo, entre otras muchas cosas, una disminución en el aprovechamiento de esta flora. Una muestra de ello es que en el año 1975 se exportara la mitad de aceite esencial de espliego que en el año 1970.

Debido a este retroceso en la obtención de aceites esenciales de la flora espontánea y a la existencia de tierras marginales

Fig. 1.—Semillero de es-
pliego situado bajo um-
bráculo en el vivero fores-
tal de ICONA, en Alacuas
(Valencia).



y cerealistas abandonadas con motivo de la propia emigración, se iniciaron hace ocho o diez años plantaciones regulares de algunas especies de aromáticas (espliego, lavandín, etc.), por personas influidas, en gran parte, por la evolución de estos cultivos en nuestro país vecino, Francia, y por otras que, habiendo trabajado en esta actividad en dicho país, trajeron sus técnicas aplicándolas a las nuevas plantaciones.

Posteriormente se ha demostrado la mayor rentabilidad de estos cultivos, en ciertas zonas, en relación con el cereal, así como en relación con la explotación de la flora espontánea, independiente de que en este último caso la recolección sea manual y la destilación se haga por procedimientos primitivos.

Estas circunstancias, junto a la posibilidad de mecanizar las labores de cultivo y de recolección y de conseguir mayor rendimiento y calidad en aceite con los nuevos sistemas de destilación, han motivado que en los últimos años se produzca un incremento en el número de hectáreas dedicadas a estos cultivos, lo que lleva consigo una necesidad imperiosa de proveerse de plantas de vivero en forma y precio asequibles al agricultor.

A continuación, vamos a intentar facilitar unas normas sencillas y claras relativas a la obtención de plantas en vivero de las principales especies de plantas aromáticas que se explotan en España.

FORMAS DISTINTAS DE PRODUCIR PLANTAS EN EL VIVERO

Las plantas de especies aromáticas se pueden obtener por reproducción sexuada (semillas) o por multiplicación asexual (esquejes).

Si el primer procedimiento presenta las ventajas de su sencillez y economía, tiene el inconveniente de que sólo parte de las plantas conseguidas reproducen fielmente los caracteres propios de la planta madre de donde procede la semilla. El segundo procedimiento, más complicado (recolección de esquejes, conservación, enraizamiento, etc.) y con unos gastos dos a tres veces superiores al anterior, presenta la ventaja de que las plantas obtenidas conservan las características propias de la planta madre o variedad.

Así como el espliego, la lavanda fina, la salvia española, el romero, etc., se pueden multiplicar por los dos sistemas mencionados, el lavandín, híbrido de las dos primeras, sólo se puede reproducir por esquejes, al carecer de semillas.

A continuación explicaremos ampliamente las características de los dos sistemas mencionados.



Fig. 2.—Vivero de lavandín en Viver (Castellón). Es necesario escardar y cortar las inflorescencias para mejor desarrollo de las plantas. (Foto SEA, Viver).

PRODUCCION DE PLANTAS POR MEDIO DE SEMILLAS

Recolección de la semilla

La semilla hay que recogerla cuando esté madura. Se tomará de plantas espontáneas localizadas en el monte o bien de plantas procedentes de plantaciones regulares. En ambos casos se seleccionarán las plantas más vigorosas, con mayor número de tallos florales y aquellas en las que tales tallos florales estén mejor dispuestos para la recolección. No debe utilizarse la semilla procedente de los montones de flor que se hacen en el local de destilación, ya que por segarse la planta para su destilación antes de la plena fructificación gran parte de la semilla no está madura, dando lugar a una gran cantidad de semillas vanas. El empleo de semillas de esta procedencia repercute desfavorablemente en la densidad y uniformidad de la nascencia en el vivero.

Aunque la maduración de las semillas se produce en fechas que son variables con las especies y con la altitud de los parajes de producción, dentro de la misma especie, una orientación sobre el momento de poder empezar a recolectar es la siguiente:

- Segunda quincena de julio: Salvia española (*Salvia lavandulifolia* Vahl.) y Salvia romana (*Salvia sclarea* L.).
- Medios de agosto: Lavanda fina (*Lavandula angustifolia* Miller o *Lavandula officinalis* Chaix).
- Medios de septiembre: Espliego (*Lavandula latifolia* Medicus).
- Verano-otoño: Romero (*Rosmarinus officinalis* L.).

Estratificación de la semilla

Una vez recogida la semilla, se limpia de restos vegetales y se pone a secar unos días a la sombra. Su conservación debe tener lugar en un local seco y aireado hasta el momento de la estratificación.

La estratificación consiste en mezclar una parte de semilla con 4 ó 5 partes de arena fina de río, bien limpia. Esta mezcla se coloca sobre una tela que deje pasar bien el agua (por ejem-

plo, un saco de esparto o yute) que a su vez cubre el fondo de una caja o recipiente de poca altura que cuente con buen drenaje. Se cubre la mezcla con una capa de arena de 4 a 5 centímetros de espesor (fig. 3) y a su vez se cubre esta capa con un saco, con el fin de conservar al máximo la humedad de la mezcla después de cada riego.

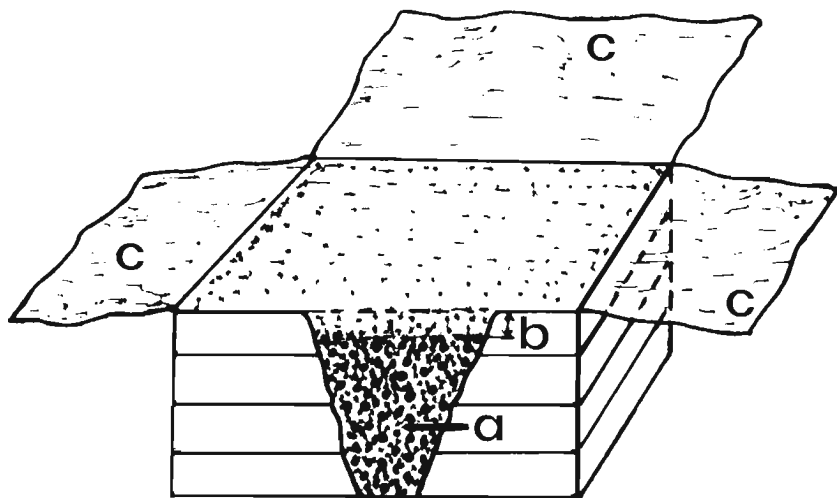


Fig. 3.—Estratificado de la semilla. a) Mezcla de semilla y arena. b) Capa de arena pura (4-5 cm). c) Tela de saco para cubrir el estratificado tras el riego.

La estratificación debe hacerse desde finales de febrero hasta mediados de marzo, según sea cálida o fría la zona donde se va a realizar el vivero o se coloque la semilla en local frío o templado, respectivamente. A mayor temperatura del local, menos tiempo necesita la semilla para pregerminar y estar en condiciones de siembra.

El primer riego será copioso, procurando que llegue el agua a toda la mezcla, pero evitando arrastrar semillas y arena con el agua de escorrentía. Cuidaremos posteriormente de que no le falte humedad a la mezcla, siendo, en general, suficiente regar cada siete u ocho días la capa de arena que la cubre, debiéndose evitar, por el contrario, encharcamientos y excesos

de humedad. Después de cada riego se cubre nuevamente el recipiente con un saco.

Pasados entre treinta y cinco y cuarenta y cinco días desde el primer riego, las semillas estarán hinchadas, con la cáscara reblandecida y, aproximadamente, un 40 por 100 de las mismas con la cáscara abierta, pudiéndose apreciar el embrión en algunas de ellas. Es el momento de realizar la siembra.

Según los trabajos realizados por E. Martín y S. Fernández del C.S.I.C. relativos a distintos tratamientos de la semillas de espliego previos a la siembra, entre los cuales no estaba incluido el descrito anteriormente, el más apropiado consiste en mantener las semillas a una temperatura comprendida entre 2 y 3° C desde el mes de diciembre hasta el momento de la siembra y en ese momento someterlas durante veinticuatro horas a un tratamiento por inmersión en una solución de agua oxigenada al 0,5 por 100, secar ligeramente e inmediatamente proceder a la siembra.

Preparación del terreno y abonado

El terreno en donde se vaya a ubicar el vivero ha de poderse regar y su suelo debe ser franco, de fácil drenaje y rico en materia orgánica. Hay que evitar los suelos arcillosos y pesados.

En el otoño o en el invierno anterior a la siembra se dará una labor profunda de vertedera, con el fin de facilitar el drenaje a los numerosos riegos que se aplicarán posteriormente. Unos veinte o treinta días antes de la siembra o plantación (caso de utilizar esquejes) se dará una labor de vertedera de unos 20 cm de profundidad, siendo éste el momento oportuno de enterrar el abono. Como cifras orientativas se recomiendan 400 kg de sulfato amónico, 700 kg. de superfosfato de cal del 18 por 100 y 200 kg de sulfato potásico, todo ello por hectárea. Si hay posibilidad de estercolar, es muy conveniente hacerlo con estiércol bien hecho y a razón de 20 a 25 tm/ha, disminuyendo en este caso el abonado mineral indicado anteriormente a la mitad.

Antes de realizar la siembra hay que dar al terreno una labor muy superficial con grada para nivelar bien el suelo y

desmenuzarlo, con el fin de evitar problemas en el riego (si es a pie) y facilitar la nascencia de las plantas.

Es conveniente dividir la superficie del vivero en tablares de 1,50 a 2 metros de ancho por 10 a 15 metros de largo, con el fin de facilitar las operaciones de escarda y riego.

Siembra

Una vez preparado el terreno, operación que se debe hacer desde comienzos del mes de abril hasta primeros de mayo, se siembra la semilla en líneas separadas de 20 a 25 cm (70 a 75 cm si se quiere mecanizar las labores). Para ello, se abre un pequeño surco con una caña a lo largo de la futura línea de plantas, en el cual se echará la mezcla de semilla y arena estratificada, a chorrillo, cubriéndola con una capa de otra mezcla de mantillo bien hecho y arena de 0,5 a 1 cm de espesor.

La siembra también se puede realizar a voleo, procurando una distribución homogénea tanto de la semilla como de la mezcla de mantillo y arena que le sirve de cobertura.

Los primeros riegos han de ser muy superficiales y frecuentes, con el fin de que la tierra esté siempre húmeda, evitando los riegos muy copiosos, a excepción del primero que será abundante. Se puede recurrir al riego por aspersión o a la regadera (para pequeñas superficies), dosificando el agua a razón de 4 a 5 litros por metro cuadrado, hasta la nascencia.

Una vez que haya nacido un porcentaje elevado de plantas (fig. 5), se debe regar, bien a pie o por aspersión, solamente cuando la planta lo necesite.

La semilla empieza a germinar a los quince o veinte días, prolongándose la nascencia hasta los treinta y cinco o cuarenta días. Si la temperatura durante la nascencia es suave y no ha faltado la humedad en el vivero, a los treinta días han nacido más del 60 por 100 de las plantas.

Puede ocurrir que, por haber alcanzado las semillas las condiciones de siembra, haya que realizarla aunque el tiempo sea muy frío o bien que, después de hacer la siembra en condiciones normales, aparezcan días de bajas temperaturas. En estas circunstancias, las semillas que han iniciado la germinación en el estratificado no encontrarán en el semillero las con-

Fig. 4.—Plantas de romero sobre bandeja en invernadero (CRIDA 06).

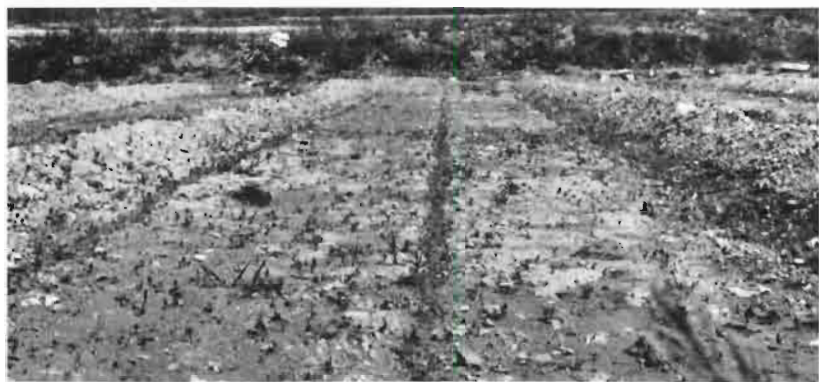


Fig. 5.—Semillero de esparto. Excelente nascencia. Vivero forestal «El Bebedor», en Archivel (Murcia).

diciones adecuadas para continuarla, pudiendo llegar a detenerse, dando lugar a una nascencia irregular y mermada. En este caso es conveniente cubrir los tablares con un plástico en forma de túnel, práctica que no es necesaria de no darse estas circunstancias, pues si bien con ella se obtiene una nascencia más uniforme y plantas mayores, lleva consigo una inversión superior. La planta obtenida al aire libre alcanza, en el otoño o invierno siguiente a la siembra, tamaño adecuado para el trasplante a terreno definitivo (fig. 6).

No es necesario utilizar umbráculos para la buena nascencia de las semillas y para conseguir un mayor desarrollo de las plantas en el vivero. En ensayos realizados con este sistema, se ha obtenido un 50 por 100 de plantas menos por metro cuadrado que al aire libre. La planta protegida por el umbráculo se hace más alta, lo cual no es conveniente a la hora del trasplante (figura 1).

Si el semillero se hace en líneas, se utilizará de 1 a 1,5 gramos de semilla pura por metro lineal, o sea de 5 a 7 gramos de la mezcla de semilla y arena, si la proporción para estratificar ha sido 1 a 4. En caso de semillas más gruesas, por ejemplo, las salvias, se empleará la misma cantidad o incluso menos, ya que el menor número de semillas por gramo se compensa con el mayor poder germinativo (fig. 7).

Si la siembra se hace a voleo se utilizarán de 2 a 2,5 gramos de semilla pura por metro cuadrado o su equivalente de mezcla de semilla y arena, aumentando esta cantidad un poco en el caso de las salvias, entre 3 a 4 gr/m².

Fig. 6.—Semillero de espliego al aire libre y bajo plástico. Aunque el desarrollo de la planta es mayor en el último caso, no es necesario su utilización para obtener plantas adecuadas al trasplante. Pastrana (Guadalajara).



En el año 1978, se sembró, en el vivero forestal de ICONA «El Bebedor» de Archivel (Murcia), a razón de 2,5 gramos por metro lineal de semilla de espliego, resultando 250 plantas útiles para la venta por metro lineal (fig. 8). Un pequeño porcentaje de estas plantas eran muy delgadas a causa de que la densidad de siembra era algo elevada.

Como orientación de la cantidad de semilla necesaria para obtener un cierto número de plantas en vivero, se facilita a continuación los datos correspondientes al número de semillas por gramo de peso y poder germinativo de distintas especies. (Según Manuel Madueño Box).

Especie	Núm. de semillas por gramo	Poder germinat. en porcentaje
<i>Lavandula latifolia</i> Medicus	1.145	32
<i>Lavandula angustifolia</i> Miller	1.145	32
<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl	250	89
<i>Salvia sclarea</i> L.	250	89
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	1.000	40

Fertilización

Si el abonado de fondo ha sido insuficiente, o si por circunstancias climáticas adversas el desarrollo de la planta es débil, conviene abonar a finales de julio o primeros de agosto con 250 a 300 kg/ha de nitrato amónico, aplicados al dar un riego.

Si no aparecen estas circunstancias se hace innecesario abonar en cobertera, ya que no interesa producir planta excesivamente grande por el efecto que vaya a poder sufrir en el trasplante, que normalmente tiene lugar en terrenos de secano más o menos áridos.

Cuidados culturales

Las labores más importantes a practicar en el vivero son las escardas. Se elimina con ellas la vegetación espontánea que puede competir con las plántulas que estamos produciendo.



Fig. 7.—Semillero de Salvia Romana. Vivero «El Bebedor», en Archivel (Murcia).

Las malas hierbas se eliminarán cuidadosamente con cuchillo o escardilla, con el fin de no dañar las plantitas de especies aromáticas que tengamos en el vivero. Tres o cuatro escardas son suficientes.



Fig. 8.—Semillero de espliego a los cinco meses; apréciase la proliferación de malas hierbas. Vivero «El Bebedor». (Foto ICONA, Murcia).

En caso de viveros procedentes de esquejes o procedentes de semilla, pero sembrados en líneas, se puede emplear un apero adecuado que elimine las malas hierbas de las calles siempre que mueva solamente la capa superficial del suelo.

Otra operación que hay que realizar en el vivero, es el corte de las inflorescencias que puedan aparecer en las plantas. Si las plantas proceden de esquejes este fenómeno es muy frecuente, pudiendo incluso echar flores antes de enraizar, lo que va en perjuicio de la planta. Por tanto, hay que cortar estas flores, con hoz o con apero mecánico, tantas veces como sea necesario favoreciendo, con ello, la robustez de la planta y, en su caso, el enraizamiento. Si las plantas proceden de semilla, este fenómeno se presenta aisladamente en algunas plantas y especies.

En el caso de presentarse ataques de hongos en el cuello de las plantas recién nacidas, y en consecuencia apareciesen plantas secas a causa de tales enfermedades, se pueden realizar tratamientos con fungicidas tipo Captan, Captafol, Tiram, etc., a las dosis recomendadas normalmente por el vendedor, que frenarán los efectos de los hongos, procurando en este caso distanciar al máximo los riegos.

PRODUCCION DE PLANTA POR MEDIO DE ESQUEJES

Este método de multiplicación de plantas se emplea cuando se quiere transmitir fielmente todas y cada una de las características de la especie o variedad. Se usa igualmente cuando se quiere obtener planta de híbridos que no producen semilla, caso de lavandín, híbrido de la *Lavandula latifolia* $\times$ *L. angustifolia*.

Aunque se han hecho ensayos de multiplicación por este sistema con el espliego, la lavanda fina, la salvia española y el romero, los resultados han sido en todos los casos muy inferiores a los conseguidos utilizando semilla, a excepción de los correspondientes al romero, en los que empleando esquejes no envejecidos y haciendo el plantel en septiembre, se han obtenido resultados alentadores.

En cualquier caso, el interés de multiplicar tales especies

por este sistema es dudoso, por los elevados gastos que ocasiona la preparación de los esquejes, la plantación, etc., que lleva a un precio, por cada planta producida, que normalmente duplica o triplica el de la obtenida por semilla.

Preparación de los esquejes

Es conveniente poseer una plantación de plantas madres como proveedora exclusiva de esquejes. Estas plantas pueden proceder de plantaciones industriales adultas, teniendo en cuenta en la selección de las que dan origen a los pies madres los criterios siguientes: se elegirán las plantas más vigorosas, con mayor número de tallos florales por planta y de flores por tallo, cuyo porte facilite la recolección y, en caso de poder conocerse, las de mayor producción y calidad de esencia. Inicialmente, y a falta de estos pies madres se recurrirá, para obtener esquejes, a plantaciones adultas en las que se seguirá, en lo posible, los criterios de selección indicados anteriormente.

En el mes de marzo, y antes de que se inicie la brotación de las plantas, se cortan los esquejes con tijera, eligiéndolos de grosor comprendido entre 3 y 5 mm y dándoles una longitud de 12 a 15 cm; se eliminarán aquellas ramas laterales de gran porte que por llevar una elevada masa de hojas pongan en peligro el enraizamiento a causa de exceso de transpiración.

Si por tener que poner un gran número de esquejes en el vivero no da tiempo a prepararlos y plantarlos todos en la época oportuna (marzo o abril según las zonas), se puede preparar parte de éstos durante los meses anteriores y conservarlos hasta el momento de su utilización. Esta es una operación delicada que requiere mucho cuidado.

Los esquejes cortados y preparados se reúnen en haces de 25 a 30 unidades. Se sumergen de dos a tres minutos, hasta que se mojen bien, en una solución fungicida que contenga 60 gramos de Benlate y 350 gramos de un fungicida como Captan, Captafol, Tiram, etc., en 100 litros de agua. Los haces se colocan, después del baño, en posición vertical, en cajas similares a las utilizadas normalmente para el transporte de fruta y se conservan así hasta que vayan a ser puestos en vivero en un lugar fresco y oscuro, por ejemplo, una cueva, o en cámara frigorífica a temperatura comprendida entre 2 y 4° C.

Plantación en vivero

El terreno, previamente preparado como se ha indicado anteriormente, se dividirá en tablares si se va a regar a pie. En caso de disponer de equipo de aspersión, siempre preferible, no será indispensable esta operación (fig. 9).

Los esquejes se pueden plantar en líneas aisladas o agrupadas, adaptando la separación entre éstas o sus grupos a la maquinaria que se vaya a utilizar en el cultivo. Es suficiente una separación entre líneas de 40 a 45 cm. Las líneas agrupadas se separarán de 15 a 20 cm una de otra, dentro del grupo (2 a 3 líneas por grupo), dejando de 50 a 60 cm entre éstos. Dentro de la misma línea los esquejes estarán separados entre sí de 3 a 4 cm.

El marcado de las líneas se puede hacer con una cuerda. Sobre estas líneas y a golpe de azada, se entierran los esquejes, introduciendo los dos tercios de su longitud total bajo tierra.

La plantación se realiza con mayor rapidez si se abre un surco en cada línea, de 6-8 cm de profundidad, el cual se llena de agua con el fin de facilitar el posterior clavado manual de los esquejes. Una vez clavados se aporcan hasta dejar al exterior los 4 ó 5 cm finales.

El primer riego, inmediato a la plantación, será copioso, con el fin de poner íntimamente en contacto la tierra y el esqueje. Los siguientes, hasta el enraizamiento (junio-julio) serán frecuentes y pocos intensos, ya que interesa que la tierra esté húmeda, pero evitando el encharcamiento. Esto se puede conseguir fácilmente regando por aspersión.

Si necesariamente se ha de regar a pie, es preferible disminuir el número de riegos practicando escardas después de cada uno de ellos (fig. 2).



Fig. 9.—Vivero de lavandín, con riego por aspersión.

Una vez enraizados los esquejes se espaciarán los riegos, recurriendo a ellos solamente cuando la planta lo requiera. No conviene producir planta muy desarrollada.

En cuanto a preparación de terreno, abonado, cuidados culturales, etc., se seguirá todo lo indicado para viveros procedentes de semilla.

En relación con la competencia de la vegetación espontánea en viveros de lavandín, se están ensayando actualmente herbicidas a base de EPTC, Clorprofam y Difenamida.

Las plantas conseguidas, tanto las procedentes de semillas como las obtenidas de esquejes, estarán en condiciones de ser trasplantadas a terreno definitivo en el otoño o invierno siguiente a la realización del vivero.

Siguiendo las normas descritas se ha obtenido, en los viveros forestales de ICONA de Murcia y Valencia, con esquejes de lavandín, prendimientos por encima del 80 por 100.

PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA
Bravo Murillo, 101 - Madrid-20

Se autoriza la reproducción **íntegra** de esta publicación mencionando su origen: «Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura».